

Nome e Cognome:

Matricola:

Problema 1

Un oscillatore armonico unidimensionale si trova, al tempo $t = 0$, nello stato

$$|s(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |2\rangle) \quad (1)$$

dove gli stati $|n\rangle$ sono gli usuali autostati dell'hamiltoniana.

- Quali sono i possibili risultati di una misura di energia su questo stato, e quali sono le rispettive probabilità?
- Si determini lo stato del sistema al tempo generico t .
- Si calcoli il valor medio delle energia cinetica $K = p^2/(2m)$, al tempo t .

Soluzione

- $E_0 = \hbar\omega/2$, $E_2 = 5\hbar\omega/2$, $P(E_0) = 1/2$, $P(E_2) = 1/2$
- $|s(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i/\hbar E_0 t} |0\rangle - e^{-i/\hbar E_2 t} |2\rangle)$
- $\langle K \rangle_{s(t)} = \frac{1}{4} \hbar\omega (3 - \sqrt{2} \cos(2\omega t))$

Problema 2

Lo stato di un atomo di idrogeno è descritto, al tempo $t = 0$, dalla funzione d'onda

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \chi_{10}(r) + \chi_{21}(r) \sin\theta \sin\phi \right). \quad (2)$$

dove $\chi_{nl}(r)$ sono le funzioni d'onda radiali ridotte dell'atomo di idrogeno, correttamente normalizzate.

- Quali sono i possibili risultati di misure di energia, quadrato del momento angolare, e terza componente del momento angolare, su questo sistema?
- Con quali probabilità si possono ottenere questi risultati?
- Quali sono i valori medi di H , L^2 ed L_z nello stato in esame?
- Qual è la funzione d'onda al tempo t ?

Soluzione

- $E = (E_1, E_2)$, $E_1 = -\frac{m}{2} \left(\frac{e^2}{\hbar 4\pi\epsilon_0} \right)^2$, $E_2 = E_1/4$,
 $L^2 = (0, 2\hbar^2)$, $L_z = (0, \pm\hbar)$
- $P(E = E_1) = 1/3$, $P(E = E_2) = 2/3$,
 $P(L^2 = 0) = 1/3$, $P(L^2 = 2\hbar^2) = 2/3$,
 $P(L_z = 0) = 1/3$, $P(L_z = \pm\hbar) = 1/3$
- $\langle \psi | H | \psi \rangle = E_1/2$, $\langle \psi | L^2 | \psi \rangle = 4\hbar^2/3$, $\langle \psi | L_z | \psi \rangle = 0$
- $\psi(\vec{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{3}} (e^{-i/\hbar E_1 t} \psi_{100}(\vec{r}) - i e^{-i/\hbar E_2 t} (\psi_{21-1}(\vec{r}) + \psi_{211}(\vec{r})))$

Problema 3

Una buca di potenziale bidimensionale è descritta dal potenziale

$$V_2(x, y) = V_1(x) + V_1(y), \quad (3)$$

dove

$$V_1(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a \\ \infty & x < 0, \quad x > a. \end{cases}$$

- Si determinino autovalori e autofunzioni dell'hamiltoniana.
- Si calcoli la degenerazione dei primi cinque livelli energetici.
- Il sistema viene soggetto a una perturbazione della forma

$$V'(x, y) = \lambda (\sin \pi x / (2a) + \cos \pi y / (2a)). \quad (4)$$

Si determini la correzione perturbativa al primo ordine per lo stato fondamentale (di minima energia) del sistema.

Soluzione

- $\psi_{n_1 n_2}(x, y) = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{n_1 \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_2 \pi y}{a}\right)$, $E_{n_1 n_2} = \frac{\hbar^2 \pi^2 (n_1^2 + n_2^2)}{2ma^2}$
- | $n_1^2 + n_2^2$ | deg. |
|------------------|------|
| $2 = 1^2 + 1^2$ | 1 |
| $5 = 2^2 + 1^2$ | 2 |
| $10 = 3^2 + 1^2$ | 2 |
| $13 = 2^2 + 3^2$ | 2 |
| $17 = 4^2 + 1^2$ | 2 |
- $E_{11}^{(1)} = 64\lambda/(15\pi)$

Problema 4

Un sistema fisico è costituito da una particella di spin $\frac{1}{2}$ e da una particella di spin 1, con interazione descritta da una hamiltoniana

$$H = c \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2, \quad (5)$$

con c una costante reale.

- Quali sono le dimensioni della costante c ?
- A prescindere dalla forma dell'interazione, quali sono i possibili autovalori per il quadrato dello spin totale, $|\mathbf{S}|^2 = |\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2|^2$, e per la sua terza componente, $S_z = S_{1,z} + S_{2,z}$?
- Si scrivano gli autovettori corrispondenti a ciascuno di questi autovalori, in termini degli autostati dello spin delle singole particelle.
- Quali sono i livelli energetici del sistema?

Soluzione

- $[c] = 1/([E][T]^2)$
- $l = (3/2, 1/2)$, $m = (-3/2, -1/2, 1/2, 3/2)$,
6 stati: $|l, m\rangle = (|3/2, 3/2\rangle, |3/2, 1/2\rangle, |3/2, -1/2\rangle, |3/2, -3/2\rangle, |1/2, 1/2\rangle, |1/2, -1/2\rangle)$.
-

$$|3/2, 3/2\rangle = |1/2, 1/2\rangle \otimes |1, 1\rangle$$

$$|3/2, 1/2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|1/2, -1/2\rangle \otimes |1, 1\rangle + \sqrt{2} |1/2, 1/2\rangle \otimes |1, 0\rangle \right)$$

$$|3/2, -1/2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(|1/2, 1/2\rangle \otimes |1, -1\rangle + \sqrt{2} |1/2, -1/2\rangle \otimes |1, 0\rangle \right)$$

$$|3/2, -3/2\rangle = |1/2, -1/2\rangle \otimes |1, -1\rangle$$

$$|1/2, 1/2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(-\sqrt{2} |1/2, -1/2\rangle \otimes |1, 1\rangle + |1/2, 1/2\rangle \otimes |1, 0\rangle \right)$$

$$|1/2, -1/2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(-\sqrt{2} |1/2, 1/2\rangle \otimes |1, -1\rangle + |1/2, -1/2\rangle \otimes |1, 0\rangle \right)$$

- $E = (2c\hbar^2, -c\hbar^2)$

Formule possibilmente utili

- Le prime armoniche sferiche correttamente normalizzate

$$Y_0^0(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}, \quad Y_1^1(\theta, \phi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi}, \quad (6)$$

$$Y_1^0(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad Y_1^{-1}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi}. \quad (7)$$

- Operatori di creazione e distruzione per l'oscillatore armonico.

$$a = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (p - im\omega x) , \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (p + im\omega x) . \quad (8)$$